第四章　随机变量的数字特征

例题优选

第一节　随机变量的数学期望和方差

例 2　设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$，数学期望 $E(X)=0$，则必有

(A) $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$.　　(B) $\int_0^{+\infty} xf(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$.

(C) $\int_0^{+\infty} x[f(x)+f(-x)]\mathrm{d}x=0$.　　(D) $\int_0^{+\infty} x[f(x)-f(-x)]\mathrm{d}x=0$.

学前预习　　例题优选答案见学习册

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 3 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布 $P(1)$，则随机变量 $Y=\dfrac{1}{X^2+3X+2}$ 的数学期望 $E(Y)=$ _____.

学前预习

例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 4 设随机变量 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$，则 $E(e^{2X})=$ _____.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍 你真棒

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 5 某商店销售节日商品，每公斤可获利 8 元. 节后只能削价处理，每公斤亏损 2 元. 根据往年经验，节日商品销售量 X 是一个在区间[100,200]上均匀分布的随机变量. 问节前应进多少公斤这种商品才可以使商店的利润期望值最大?

学前预习 **例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

第二节　矩、协方差和相关系数

例 2　箱中装有6个球，其中红、白、黑球的个数分别为1,2,3，现从箱中随机地一次取出2个球，记取出的红球个数为 X，取出的白球个数为 Y.

(1) 求随机变量 (X,Y) 的分布律.

(2) 求 $\mathrm{Cov}(X,Y)$.

学前预习　　**例题优选答案见学习册**

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 4 随机试验 E 有 3 种两两不相容的结果 A_1, A_2, A_3，且 3 种结果发生的概率均为 $\frac{1}{3}$，将试验 E 独立重复做 2 次，X 表示 2 次试验中结果 A_1 发生的次数，Y 表示 2 次试验中结果 A_2 发生的次数，则 X 与 Y 的相关系数为

(A) $-\frac{1}{2}$. (B) $-\frac{1}{3}$. (C) $\frac{1}{3}$. (D) $\frac{1}{2}$.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 5 设随机变量 X_1, X_2, X_3 独立同分布，且其方差为 $\sigma^2 > 0$，则 $X_1 + X_2$ 与 $X_2 + X_3$ 的相关系数 $\rho =$ _____.

学前预习　　例题优选答案见学习册

学后优练

例 6 设 X 服从区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上的均匀分布，$Y = \sin X$，则 $\mathrm{Cov}(X, Y) =$ _____.

学前预习　　例题优选答案见学习册

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 7 设随机变量 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

和

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$.

(1) 求二维随机变量 (X,Y) 的概率分布.

(2) 求 $Z = XY$ 的概率分布.

(3) X 与 Y 是否相互独立,是否不相关?

学前预习 **例题优选答案见学习册**

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 8 设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=-1\}=\frac{1}{2}$，$Y$ 服从参数为 λ 的泊松分布. 令 $Z=XY$.

(1) 求 $\mathrm{Cov}(X,Z)$.

(2) 求 Z 的概率分布.

学前预习 例题优选答案见学习册

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

自测练习题

1. 若随机变量 X 的概率分布为

X	-1	0	1	2	4
P	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1

，则 $E(X)=$ _____；$E(3X-1)=$ _____；$D(X)=$ _____.

2. 若 X 的概率密度函数为 $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}(|x|<+\infty)$，则 $D(X)=$ _____.

3. 若随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{x}{4}, & 0\leqslant x<4,\\ 1, & x\geqslant 4,\end{cases}$ 则数学期望 $E(X)=$ _____；方差 $D(X)=$ _____.

4. 若随机变量 X 是服从区间 $(-1,1)$ 上的均匀分布，则 X 的 k 阶中心矩 $E\{[X-E(X)]^k\}=$ _____.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

5. 若随机变量 X 与 Y 满足 $D(X+Y)=D(X-Y)$，则协方差 $\mathrm{Cov}(X,Y)=$ _____.

6. 若二维随机变量 (X,Y) 在圆域 $D:x^2+y^2\leqslant 1$ 上服从均匀分布，求 $E(X)$，$E(XY)$，$D(XY)$.

7. 若随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}a+bx+cx^2, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 且 $E(X)=\frac{1}{2}$，$D(X)=\frac{1}{20}$，求常数 a,b,c.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

8. 盒子中装有标号为1,2,2的3只球,不放回随机取2次,每次取1个球. 用 X 与 Y 分别表示第1次、第2次取到球的号数,求相关系数 ρ_{XY}.

9. 若二维随机变量 (X,Y) 的概率密度函数 $f(x,y)=\begin{cases}8xy, & 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

求相关系数 ρ_{XY}.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060